

Lösungen zu Übungsblatt 9

Aufgabe 1. Es sei X ein topologischer Raum. Ist I eine Indexmenge und $(A_i)_{i \in I}$ eine Familie abgeschlossener Teilmengen $A_i \subseteq X$, so sagen wir, dass $(A_i)_{i \in I}$ die *endliche Durchschnittseigenschaft* erfüllt, falls für jedes $J \subseteq I$ mit $1 \leq \#J < \infty$ stets $\bigcap_{i \in J} A_i \neq \emptyset$ gilt. Wir möchten zeigen, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- (a) Der Raum X ist kompakt.
- (b) Für jede Indexmenge I und jede Familie $(A_i)_{i \in I}$ von abgeschlossenen Teilmengen, die die endliche Durchschnittseigenschaft erfüllt, gilt $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

“(a) $\Rightarrow$ (b):” Es sei X kompakt und $(A_i)_{i \in I}$ eine Familie abgeschlossener Teilmengen, die die endliche Durchschnittseigenschaft erfüllt. Wir müssen $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$ zeigen. Angenommen es wäre $\bigcap_{i \in I} A_i = \emptyset$. Dann gilt für die Familie $(X \setminus A_i)_{i \in I}$ offener Mengen

$$\bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i) = X \setminus \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = X,$$

so dass $(X \setminus A_i)_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von X ist. Da X kompakt ist, gibt es also eine endliche Teilmenge $J \subseteq I$ mit $\bigcup_{i \in J} (X \setminus A_i) = X$. Das impliziert aber

$$\bigcap_{i \in J} A_i = X \setminus \left(\bigcup_{i \in J} (X \setminus A_i) \right) = X \setminus X = \emptyset$$

im Widerspruch dazu, dass $(A_i)_{i \in I}$ die endliche Durchschnittseigenschaft erfüllt. Es muss also $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$ gelten.

“(b) $\Rightarrow$ (a):” Es gelte (b) und $(U_i)_{i \in I}$ sei irgendeine offene Überdeckung von X . Dann ist $(X \setminus U_i)_{i \in I}$ eine Familie abgeschlossener Mengen mit der Eigenschaft

$$\bigcap_{i \in I} (X \setminus U_i) = X \setminus \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) = X \setminus X = \emptyset.$$

Aus (b) folgt nun, dass $(X \setminus U_i)_{i \in I}$ nicht die endliche Durchschnittseigenschaft erfüllen kann. Es gibt also eine endliche Menge $J \subseteq I$ mit $\bigcap_{i \in J} (X \setminus U_i) = \emptyset$. Das impliziert

$$\bigcup_{i \in J} U_i = X \setminus \left(\bigcap_{i \in J} (X \setminus U_i) \right) = X \setminus \emptyset = X,$$

so dass $(U_i)_{i \in J}$ eine endliche Teilüberdeckung von $(U_i)_{i \in I}$ ist. Somit ist X kompakt.

Aufgabe 2. In dieser Aufgabe möchten wir zeigen, dass ein topologischer Raum X genau dann kompakt ist, wenn für jeden weiteren topologischen Raum Y die Projektion $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$ abgeschlossen ist.

- (i) Es seien X und Y topologische Räume und X kompakt. Wir möchten zeigen, dass $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$ abgeschlossen ist.

Es sei $A \subseteq X \times Y$ eine beliebige abgeschlossene Teilmenge. Wir müssen zeigen, dass auch das Bild $\text{pr}_2(A)$ abgeschlossen ist. Dazu genügt es zu zeigen, dass für jeden Punkt $y_0 \in Y \setminus \text{pr}_2(A)$ eine offene Umgebung V in Y mit $y_0 \in V \subseteq Y \setminus \text{pr}_2(A)$ existiert. Für jedes $x \in X$ gilt nun $(x, y_0) \in (X \times Y) \setminus A$. Da A abgeschlossen ist, gibt es daher offene Teilmengen $U_x \subseteq X$ und $V_x \subseteq Y$ mit $(x, y_0) \in U_x \times V_x \subseteq (X \times Y) \setminus A$. Wir erhalten somit eine offene Überdeckung $(U_x)_{x \in X}$ von X . Da X kompakt ist, gibt es daher eine endliche Teilmenge $E \subseteq X$ mit $\bigcup_{x \in E} U_x = X$.

Wir behaupten nun, dass $V = \bigcap_{x \in E} V_x$ die gewünschte Eigenschaft erfüllt. Als endlicher Durchschnitt offener Mengen ist V wiederum offen. Ausserdem gilt $y_0 \in V$, da $y_0 \in V_x$ für jedes $x \in E$ gilt. Angenommen $V \not\subseteq Y \setminus \text{pr}_2(A)$. Dann gäbe es ein $(x_1, y_1) \in A$ mit $y_1 = \text{pr}_2(x_1, y_1) \in V$. Es sei $x \in E$, so dass $x_1 \in U_x$ gilt. Da auch $y_1 \in V \subseteq V_x$ gilt, ist somit $(x_1, y_1) \in (U_x \times V_x) \cap A$. Das ist aber ein Widerspruch zur Wahl $U_x \times V_x \subseteq (X \times Y) \setminus A$, so dass $V \subseteq Y \setminus \text{pr}_2(A)$ gelten muss.

- (ii) Wir fixieren für den Rest der Aufgabe einen topologischen Raum X , eine Indexmenge I und eine Familie $(A_i)_{i \in I}$ von abgeschlossenen Teilmengen von X , die die endliche Durchschnittseigenschaft erfüllt. Wir definieren $\tilde{X} = X \sqcup \{\bullet\}$ als Menge und versehen diese mit der Topologie, die von allen Teilmengen $M \subset X$ und allen Mengen der Form $A_i \cup \{\bullet\}$ erzeugt wird. Wir möchten zeigen, dass $\{\bullet\}$ keine offene Menge in $\tilde{X}$ ist.

Offene Mengen in $\tilde{X}$ sind beliebige Vereinigungen von endlichen Durchschnitten von Mengen aus

$$\mathcal{M} = \{A_i \cup \{\bullet\} \mid i \in I\} \cup \mathcal{P}(X) \subseteq \mathcal{P}(\tilde{X}),$$

wobei $\mathcal{P}(X)$ und $\mathcal{P}(\tilde{X})$ die Potenzmengen von X und $\tilde{X}$ bezeichnen. Wäre also $\{\bullet\}$ eine offene Menge, so gäbe es eine endliche Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{M}$ mit $\{\bullet\} = \bigcap_{N \in \mathcal{N}} N$, da $\{\bullet\}$ als einelementige Menge keine nicht-triviale Vereinigung ist. Allerdings kann $\mathcal{N}$ keine Mengen aus $\mathcal{P}(X)$ enthalten, da ihr Durchschnitt sonst nicht $\{\bullet\}$ enthalten würde. Folglich ist $\mathcal{N} = \{A_i \cup \{\bullet\} \mid i \in J\}$ für eine endliche Teilmenge $J \subseteq I$ und somit

$$\{\bullet\} = \bigcap_{i \in J} (A_i \cup \{\bullet\}) = \left(\bigcap_{i \in J} A_i \right) \cup \{\bullet\}.$$

Das würde aber $\bigcap_{i \in J} A_i = \emptyset$ bedeuten im Widerspruch dazu, dass $(A_i)_{i \in I}$ die endliche Durchschnittseigenschaft erfüllt. Daher kann $\{\bullet\}$ nicht offen in $\tilde{X}$ sein.

- (iii) Wir betrachten in dem Produkt $X \times \tilde{X}$ die Diagonale

$$\Delta = \{(x, x) \in X \times \tilde{X} \mid x \in X\}$$

und ihren Abschluss $\overline{\Delta}$. Wir möchten zeigen: Ist $\text{pr}_2: X \times \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ abgeschlossen, so gibt es ein $x_0 \in X$ mit $(x_0, \bullet) \in \overline{\Delta}$.

Da pr_2 abgeschlossen ist, ist $\text{pr}_2(\overline{\Delta}) \subseteq \tilde{X}$ abgeschlossen. Wegen $\text{pr}_2(\Delta) = X \subseteq \tilde{X}$ gilt $X \subseteq \text{pr}_2(\overline{\Delta})$ und somit entweder $\text{pr}_2(\overline{\Delta}) = X$ oder $\text{pr}_2(\overline{\Delta}) = \tilde{X}$. Wäre $\text{pr}_2(\overline{\Delta}) = X$, dann wäre $X \subseteq \tilde{X}$ abgeschlossen und somit $\{\bullet\} \subseteq \tilde{X}$ offen im Widerspruch zu (ii). Daher gilt $\text{pr}_2(\overline{\Delta}) = \tilde{X}$. Insbesondere ist $\text{pr}_2^{-1}(\bullet) \cap \overline{\Delta} \neq \emptyset$, so dass es ein $x \in \text{pr}_2^{-1}(\bullet) \cap \overline{\Delta}$ gibt. Dieses x ist dann von der Form $x = (x_0, \bullet) \in \overline{\Delta}$ für ein $x_0 \in X$.

- (iv) Wir möchten zeigen, dass $x_0 \in \bigcap_{i \in I} A_i$ gilt.

Da $(x_0, \bullet)$ im Abschluss $\overline{\Delta}$ der Diagonalen Δ liegt, schneidet jede offene Menge $U \subseteq X \times \tilde{X}$ mit $(x_0, \bullet) \in U$ stets Δ . Ist $V \subseteq X$ offen mit $x_0 \in V$, dann ist $V \times (A_i \cup \{\bullet\}) \subseteq X \times \tilde{X}$ offen bezüglich der Produkttopologie und enthält $(x_0, \bullet)$, so dass $(V \times (A_i \cup \{\bullet\})) \cap \Delta \neq \emptyset$ folgt. Da Punkte in der Diagonalen stets die Form (p, p) für ein $p \in X$ haben, folgt somit $V \cap A_i \neq \emptyset$ für alle $i \in I$ und alle offenen $V \subseteq X$ mit $x_0 \in V$. Wäre nun $x_0 \notin A_i$ für ein $i \in I$, so müsste es eine offene Umgebung $x_0 \in V \subseteq X$ mit $V \cap A_i = \emptyset$ geben, da A_i abgeschlossen ist. Da dies den vorherigen Ausführungen widerspricht, folgt $x_0 \in A_i$ für alle $i \in I$ und somit $x_0 \in \bigcap_{i \in I} A_i$.

- (v) Nun möchten wir die Umkehrung von (i) zeigen: Ist $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$ für jeden topologischen Raum Y abgeschlossen, so ist X kompakt.

Es sei $(B_i)_{i \in I'}$ eine beliebige Familie abgeschlossener Teilmengen $B_i \subseteq X$, die die endliche Durchschnittseigenschaft erfüllt. Nach Aufgabe 1 genügt es $\bigcap_{i \in I'} B_i \neq \emptyset$ zu zeigen. Nun können wir (ii)-(iv) mit $I = I'$

und $A_i = B_i$ anwenden, denn nach Voraussetzung ist die Projektion $\text{pr}_2: X \times \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ abgeschlossen, wobei wir $\tilde{X}$ wie in (ii) zu der Familie $(B_i)_{i \in I'}$ assoziieren. Mit (iv) folgt dann wie gewünscht $\bigcap_{i \in I'} B_i \neq \emptyset$.

Aufgabe 3. (2 Punkte) Es seien X und Y kompakte topologische Räume. Wir möchten zeigen, dass auch $X \times Y$ kompakt ist.

Es sei Z ein beliebiger topologischer Raum. Nach Aufgabe 2 genügt es zu zeigen, dass die Projektion $\text{pr}_{XYZ,Z}: (X \times Y) \times Z \rightarrow Z$ abgeschlossen ist. Da X kompakt ist, erhalten wir aus Aufgabe 2, dass die Projektion $\text{pr}_{XYZ,YZ}: X \times (Y \times Z) \rightarrow Y \times Z$ abgeschlossen ist. Da Y kompakt ist, ist die Projektion $\text{pr}_{YZ,Z}: Y \times Z \rightarrow Z$ abgeschlossen. Damit ist auch die Komposition $\text{pr}_{YZ,Z} \circ \text{pr}_{XYZ,YZ}: X \times Y \times Z \rightarrow Z$ abgeschlossen. Nun gilt aber

$$\text{pr}_{YZ,Z} \circ \text{pr}_{XYZ,YZ}(x, y, z) = \text{pr}_{YZ,Z}(\text{pr}_{XYZ,YZ}(x, y, z)) = \text{pr}_{YZ,Z}(y, z) = z = \text{pr}_{XYZ,Z}(x, y, z).$$

Es folgt also $\text{pr}_{XYZ,Z} = \text{pr}_{YZ,Z} \circ \text{pr}_{XYZ,YZ}$, so dass auch die Projektion $\text{pr}_{XYZ,Z}: (X \times Y) \times Z \rightarrow Z$ abgeschlossen ist.

Aufgabe 4. Wir möchten zeigen, dass eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ genau dann als Teilraum kompakt ist, wenn sie abgeschlossen und beschränkt (d.h. $M \subseteq U_r(0)$ für ein $r \in \mathbb{R}_{>0}$) ist.

Es sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ beschränkt und abgeschlossen. Ist $r \in \mathbb{R}_{>0}$ so, dass $M \subseteq U_r(0)$, dann ist $M \subseteq [-r, r]^n$. Da $[-r, r]$ homöomorph zu $[0, 1]$ ist, ist es nach Beispiel 9.2 (iv) kompakt. Nach Aufgabe 3 und Induktion ist somit auch $[-r, r]^n$ kompakt. Als abgeschlossene Teilmenge des kompakten Raumes $[-r, r]^n$ ist nach Satz 9.3 (i) daher auch M kompakt.

Sei nun $M \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt. Die Familie $(U_\epsilon(0))_{\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}}$ ist eine offene Überdeckung von $\mathbb{R}^n$. Daher gibt es eine endliche Menge $E \subseteq \mathbb{R}_{>0}$ mit $M \subseteq \bigcup_{\epsilon \in E} U_\epsilon(0) = U_r(0)$, wobei $r = \max_{\epsilon \in E} \{\epsilon\}$. Daher ist M beschränkt. Ausserdem ist $\mathbb{R}^n$ nach Beispiel 8.2 (iii) ein Hausdorff-Raum, so dass M nach Satz 9.3 (ii) als kompakter Teilraum abgeschlossen in $\mathbb{R}^n$ sein muss.

Aufgabe 5. Wir möchten ein Beispiel für einen topologischen Raum X und zwei kompakte Teilräume $K, L \subseteq X$ geben, so dass $K \cap L$ nicht kompakt ist.

Wir betrachten $X = \mathbb{Z} \sqcup \{x, y\}$ mit der Topologie, in der $U \subseteq X$ genau dann offen ist, wenn $U \subseteq \mathbb{Z}$ oder $U = X$ ist. Man überprüft schnell, dass dies eine Topologie definiert. Dann sind $K = \mathbb{Z} \cup \{x\}$ und $L = \mathbb{Z} \cup \{y\}$ kompakt, denn eine offene Überdeckung dieser Mengen in ihrer jeweiligen Teilraumtopologie muss immer K bzw. L enthalten, da sonst x bzw. y nicht mit überdeckt werden würde. Allerdings ist $K \cap L = \mathbb{Z}$ unendlich und diskret und somit nicht kompakt. Beispielsweise hat die offene Überdeckung $(\{n\})_{n \in \mathbb{Z}}$ keine endliche Teilüberdeckung.